

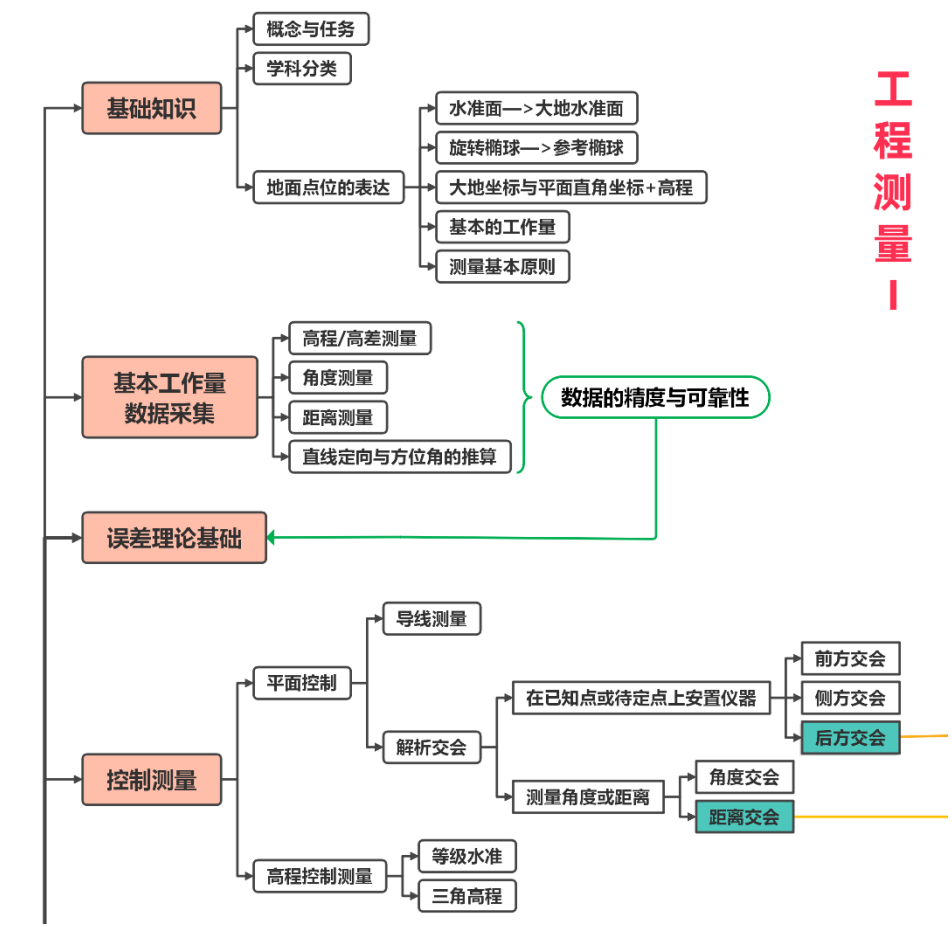
工 程 测 量 II

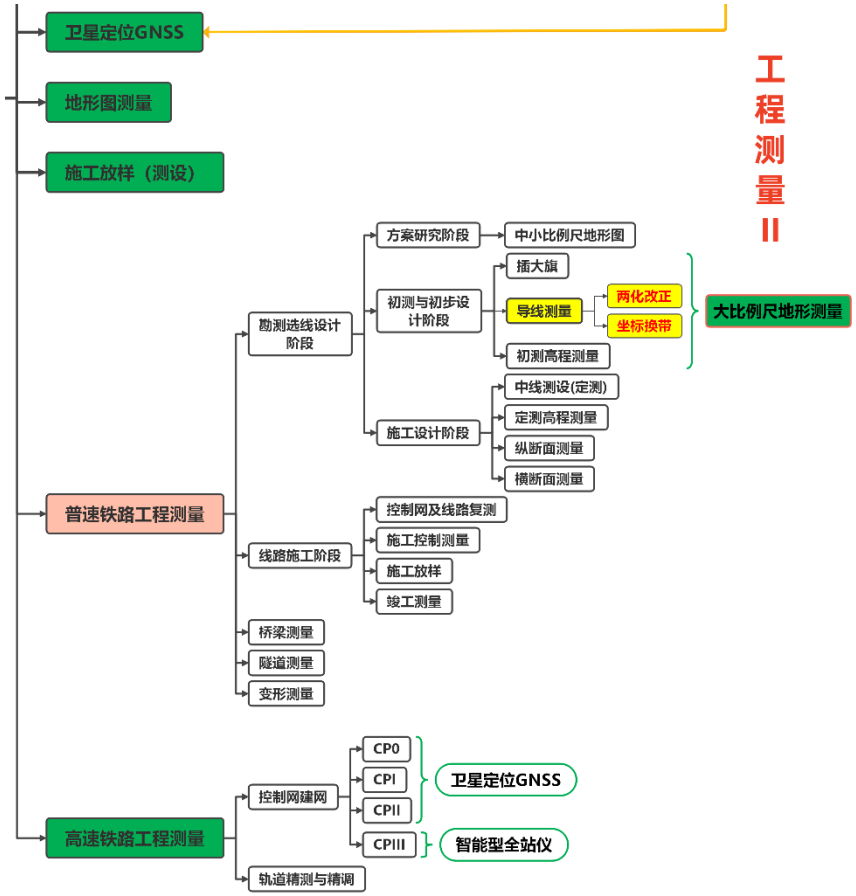
高淑照
Tel: 18981997460

地球科学与工程学院

2025年02月

工程测量课程内容框架





测量基础知识

工程测量应用

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU



全球导航卫星系统测量

GNSS—Global Navigation Satellite Systems

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

中国北斗卫星建成及开通

中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

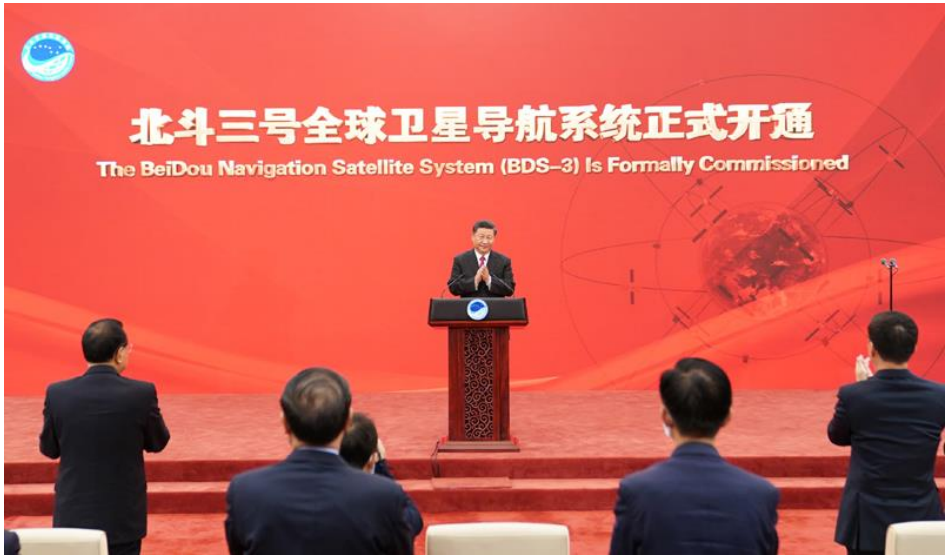
简 | 繁 | EN | 注册 | 登录

国务院 | 总理 | 新闻 | 政策 | 互动 | 服务 | 数据 | 国情 | 国家政务服务平台

首页 > 新闻 > 滚动

习近平出席建成暨开通仪式并宣布北斗三号全球卫星导航系统正式开通

2020-07-31 18:27 来源： 新华社 【字体：大 中 小】 打印





北斗卫星发展历程



起始于国家863计划

北斗系统卫星发射一览

20年的卫星发射历程

CE-3A 2000.10.31 GEO 第 1 颗北斗导航试验卫星

CE-3A 2000.12.31 GEO 第 2 颗北斗导航试验卫星

2000年年底，建成北斗一号系统，向中国地区用户提供服务

CE-3A 2003.05.25 GEO 第 3 颗北斗导航试验卫星

2004年，启动北斗二号系统建设

CE-3A 2007.02.03 GEO 第 4 颗北斗导航试验卫星

CE-3A 2007.04.14 MEO 第 1 颗北斗导航卫星

CE-3C 2009.04.15 GEO 第 2 颗北斗导航卫星

节选部分卫星发射时间

2018年，为“一带一路”用户提供服务

CE-3B 2019.04.20 IGSO 第 44 颗北斗导航卫星

CE-3C 2019.05.17 GEO 第 45 颗北斗导航卫星

CE-3B 2019.06.25 IGSO 第 46 颗北斗导航卫星

CE-3B 2019.09.23 MEO 第47、48颗北斗导航卫星

CE-3B 2019.11.05 IGSO 第 49 颗北斗导航卫星

CE-3B 2019.11.23 MEO 第50、51颗北斗导航卫星

CE-3B 2019.12.16 MEO 第52、53颗北斗导航卫星

CE-3B 2020.03.09 GEO 第 54 颗北斗导航卫星

CE-3B 2020.06.23 GEO 第 55 颗北斗导航卫星

全球导航卫星系统



1.全球导航卫星系统概述

2.GNSS系统组成

3.GNSS基本观测量与误差来源

6.GNSS定位计算模型

5.GNSS定位模式

4.外业工作实施

7.GNSS内业数据处理流程

8.GNSS在测绘领域应用的特点

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

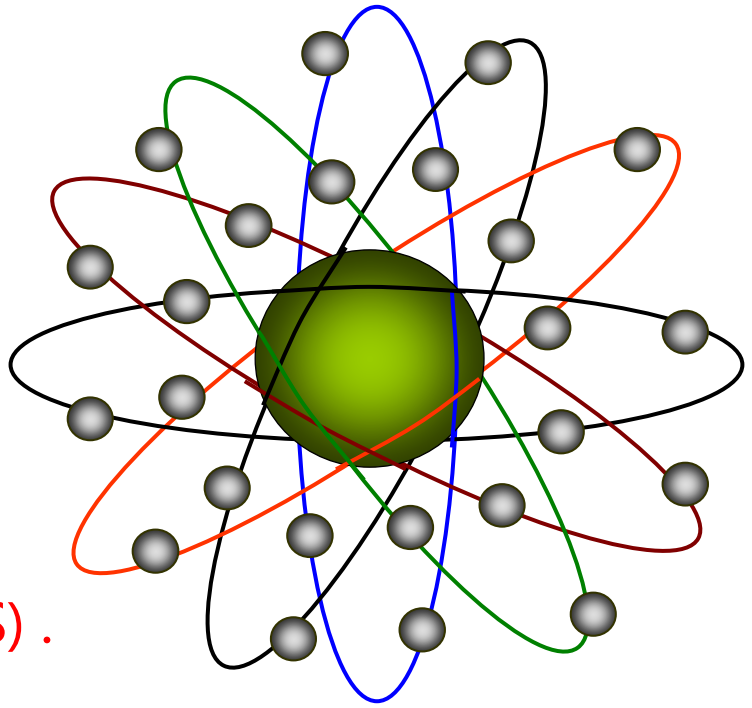
全球导航卫星系统



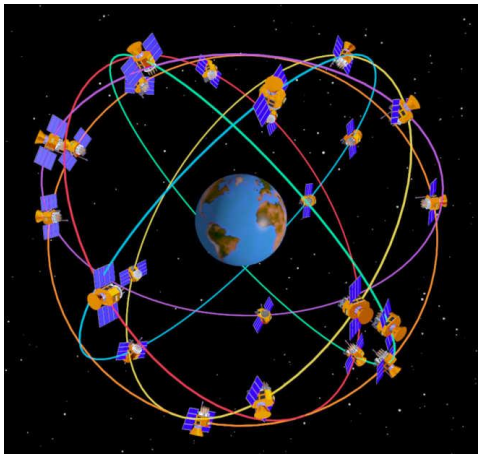
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

全球定位系统GPS

1973年12月，美国国防部批准研制GPS。该系统是以卫星为基础的无线电导航系统，具有全能性（陆地、海洋、航空、航天）、全球性、全天候、连续性、实时性的导航、定位和定时等多种功能。



Navigation Satellite Timing And Ranging Global Positioning System (NAVSTAR GPS) .







全球导航定位系统（GLONASS）

前苏联82年底开始研制该系统，期间因苏联解体，几经周折最后由俄罗斯于96年建成。该系统与美国的全球定位系统同属于第二代卫星定位系统。（前苏联的第一代称为Cikada，10颗卫星。）







北斗卫星导航系统（BDS）

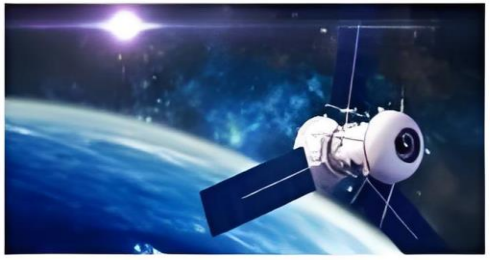


北斗导航系统
“三步走”发展战略



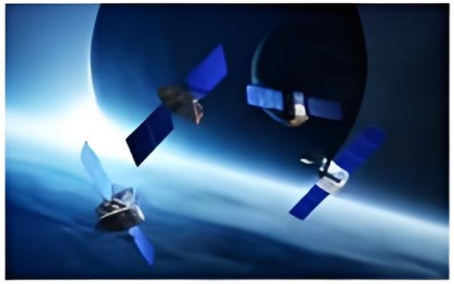
第一步：北斗一号，解决有无
1994~2003年

1994年：启动北斗一号系统工程建设
2002年：发射2颗地球静止轨道卫星，建成系统并投入使用
2003年：发射第3颗地球静止轨道卫星



第二步：北斗二号，区域无源
2004~2012年

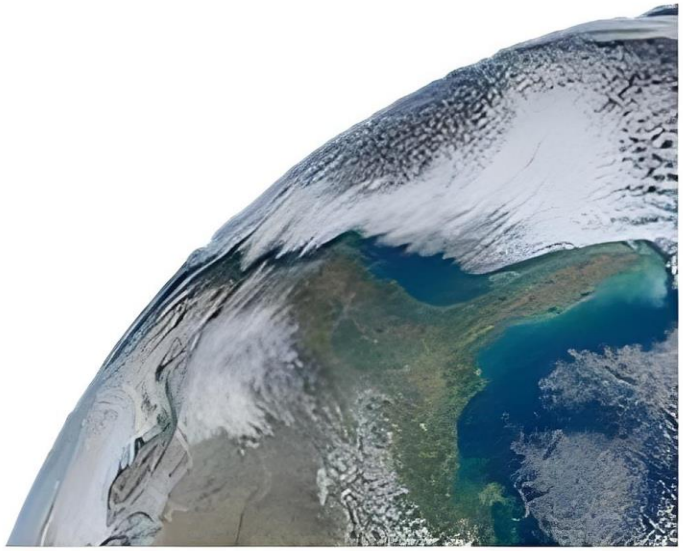
2004年：启动北斗二号系统工程建设
2012年：完成14颗卫星发射组网



第三步：北斗三号，全球服务
2009~2020年

2009年：启动北斗三号系统建设
2020年：完成30颗卫星发射组网，全面建成北斗三号系统





伽俐略系统（GAILILEO）

从1994年欧盟开始对伽利略系统方案实施论证，2002年3月欧盟同意伽利略系统的建设。该系统由欧盟各政府和私营企业共同投资，是将来精度最高的全开放的新一代卫星定位系统。

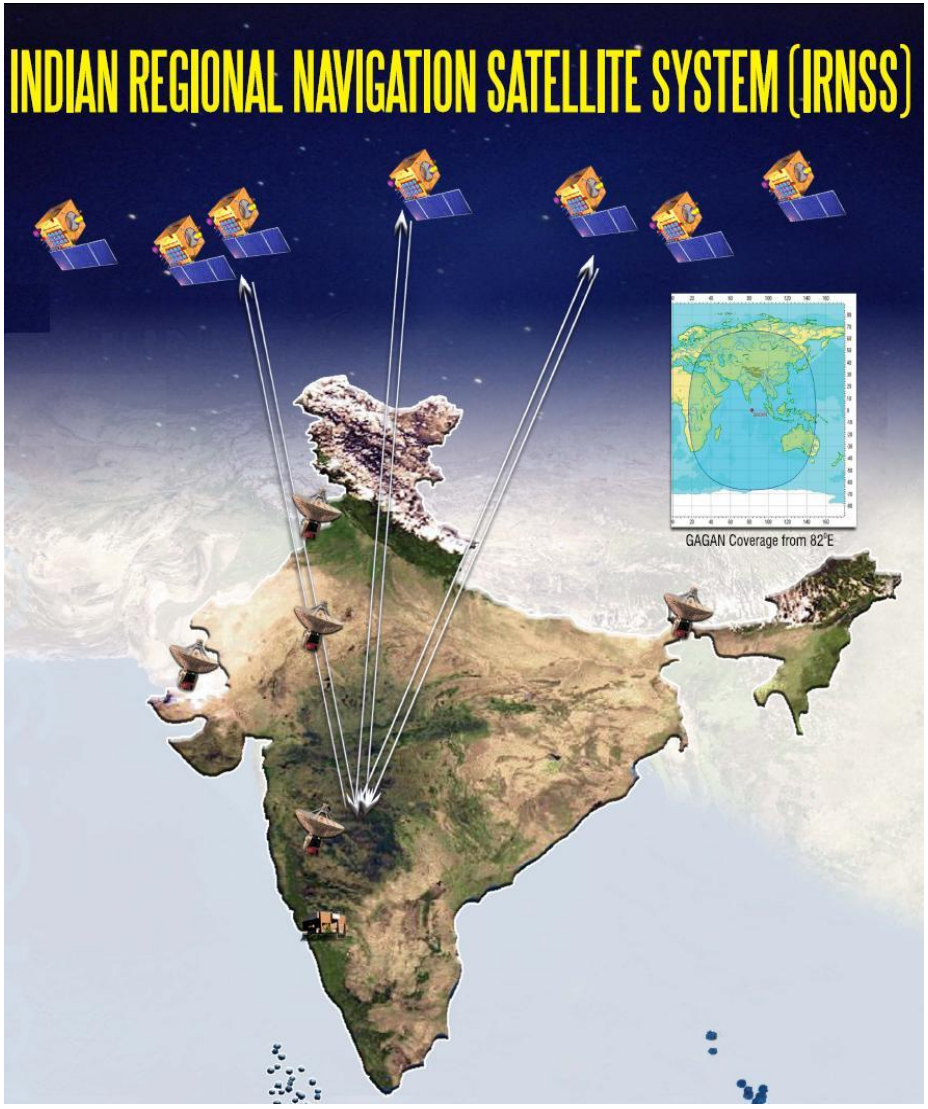
前景美好，进展缓慢。

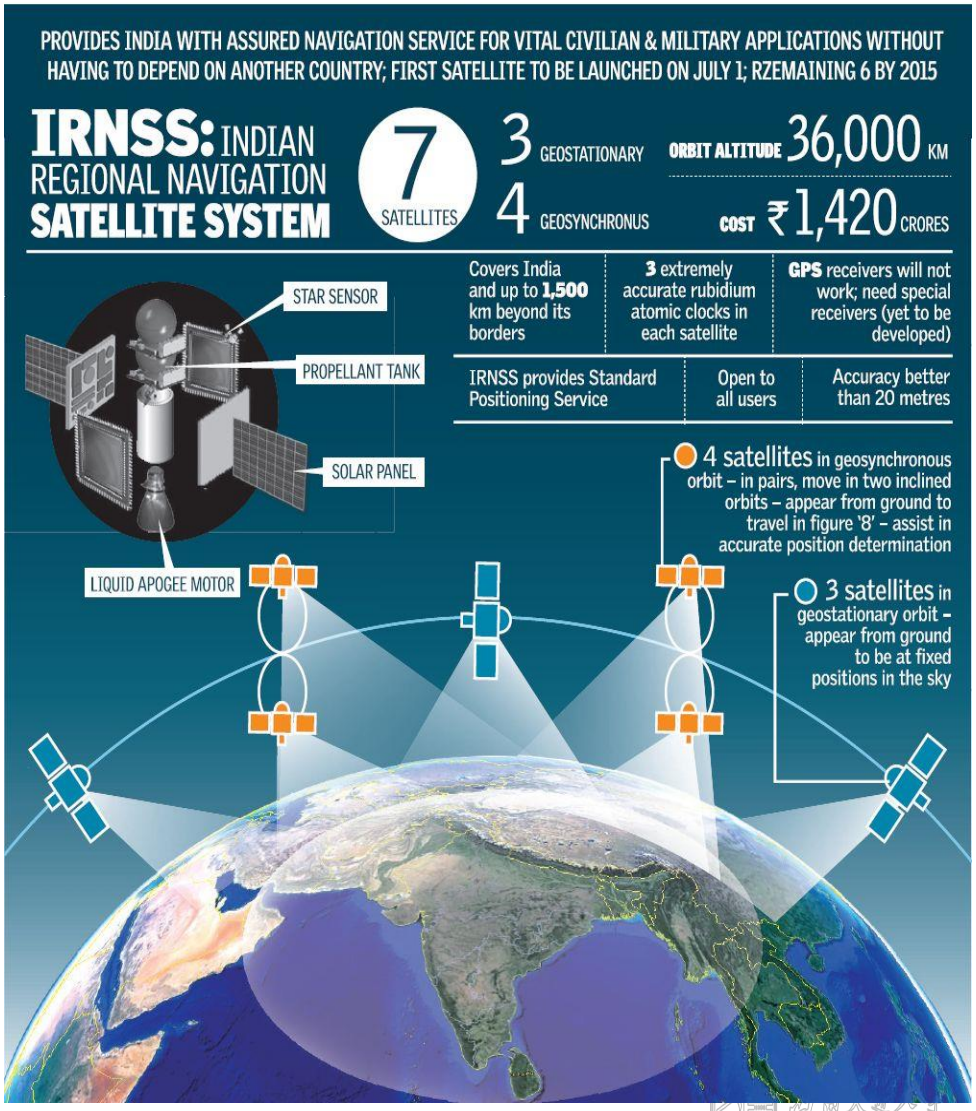


补充了解：2019年7月11日-16日，伽利略系统陷入完全瘫痪状态，除测试中的两颗卫星外，其余22颗卫星全部无法使用，导致使用“伽利略”系统的电子装置无法接收时间和定位信号。欧洲全球导航卫星系统局表示，问题出在位于意大利的授时设备故障，最终导致系统瘫痪。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

印度区域导航卫星系统(IRNSS/NAVIC)



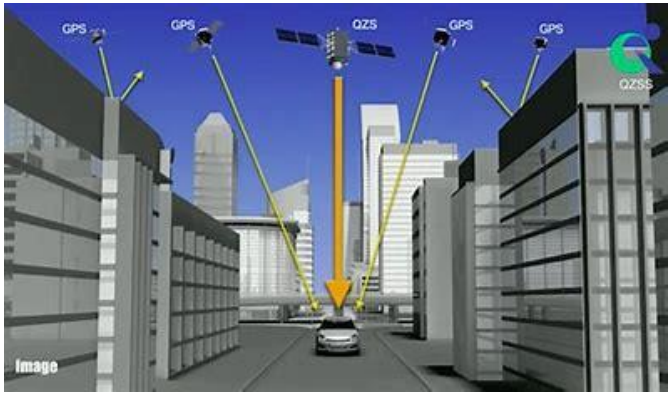


远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

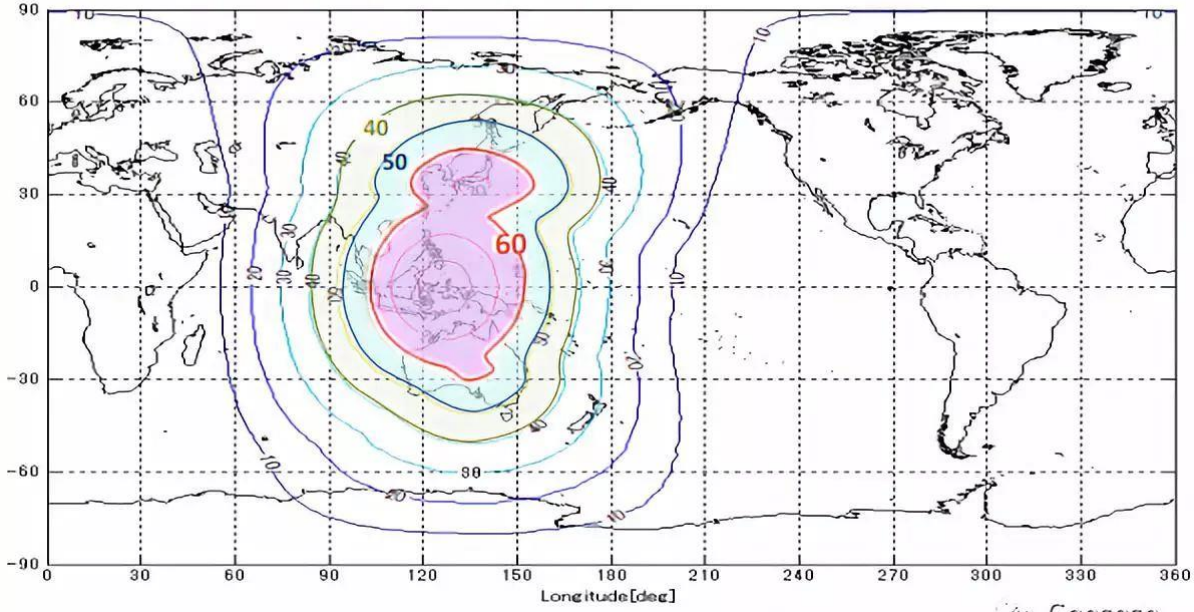
日本准天顶卫星系统（QZSS）

QZSS是Quasi-Zenith Satellite System的简称，以高仰角的大椭圆非对称8字型地球同步轨道为特征，服务于闹市区和中纬度山区的通信与定位，是GPS的区域增强系统(2003年开始研制，2010年发射卫星，2018年11月1日正式使用)。





- **Coverage:** Asia and Pacific region



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

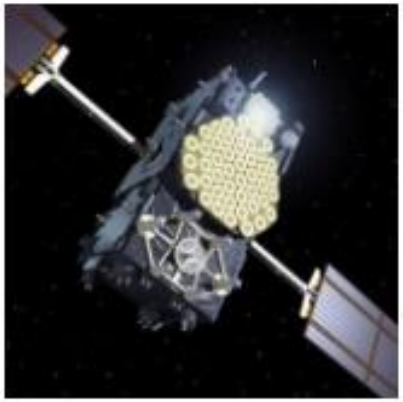
全球导航卫星系统（GNSS）



GPS



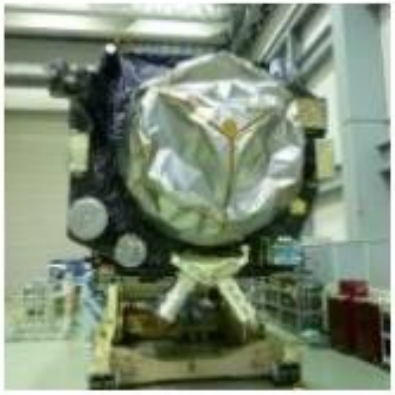
GLONASS



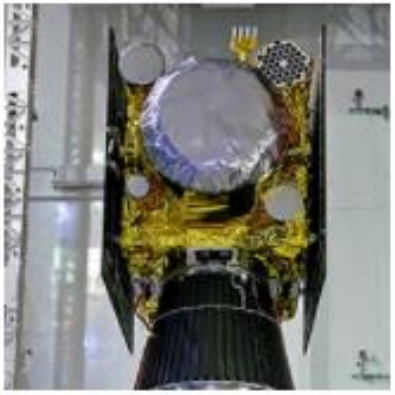
Galileo



BeiDou



QZSS



NAVIC



SBAS

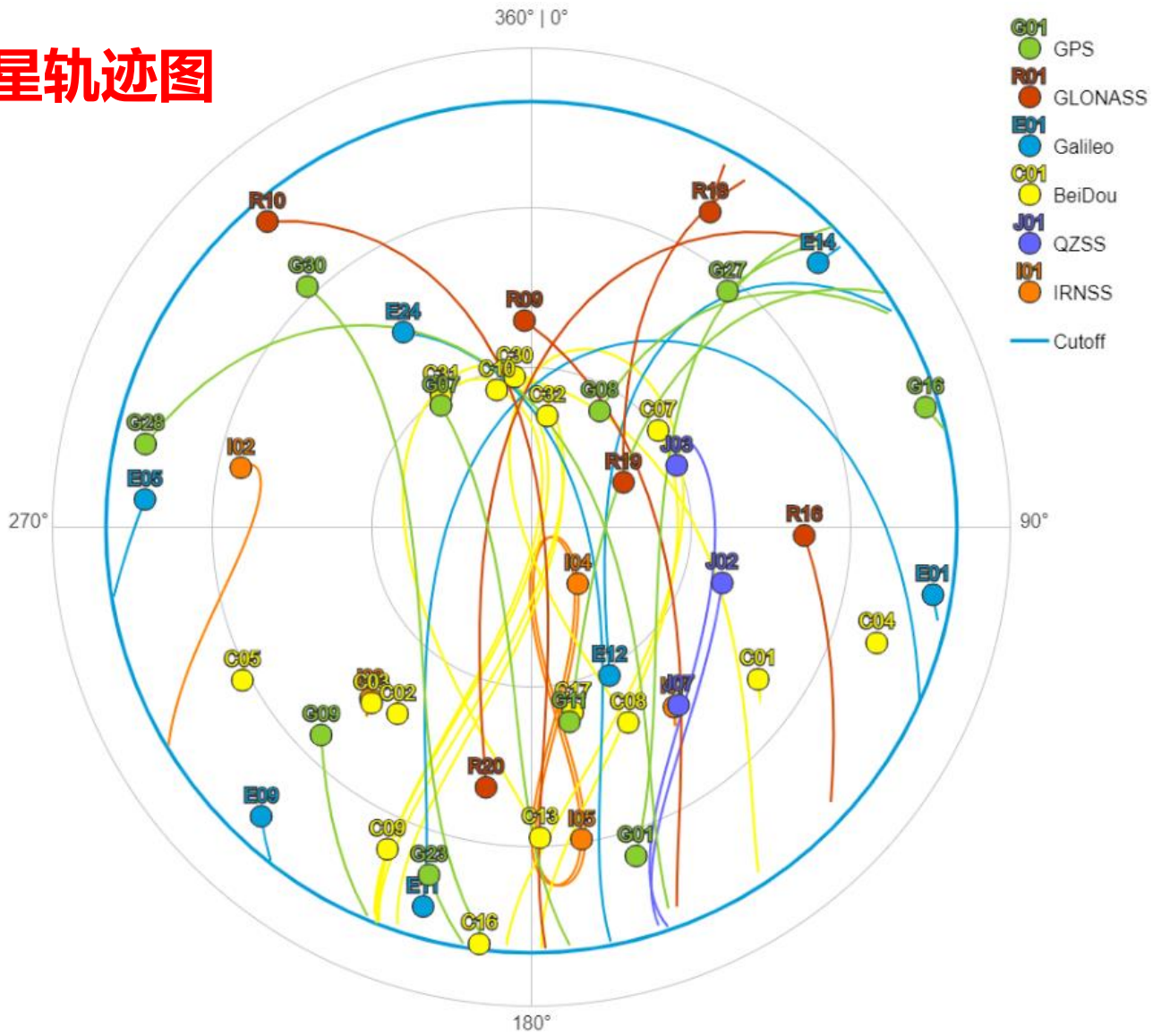
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

全球导航卫星系统（GNSS）



全球导航卫星系统（GNSS）

天顶卫星轨迹图



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

全球导航卫星系统



1.全球导航卫星系统概述

2.GNSS系统组成

3.GNSS基本观测量与误差来源

6.GNSS定位计算模型

5.GNSS定位模式

4.外业工作实施

7.GNSS内业数据处理流程

8.GNSS在测绘领域应用的特点

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

GNSS系统组成

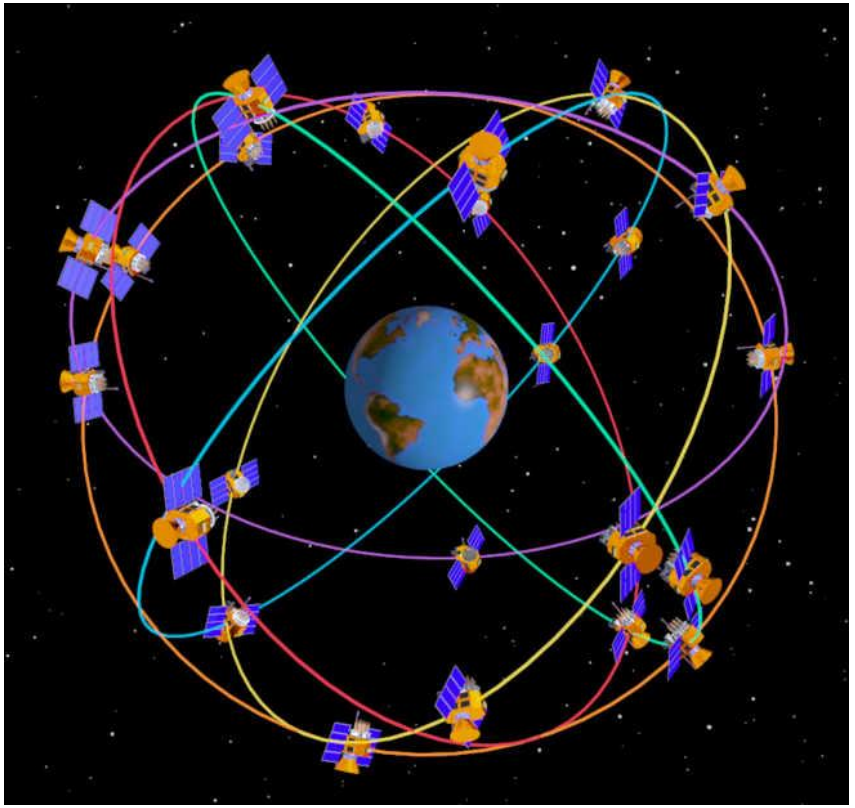


GPS空间星座部分



最初设计为24颗卫星（21颗工作卫星+3颗备用卫星 ），6个椭圆形轨道面，高度约20200km，轨道倾斜55°，轨道平面升交点赤经相差60°，周期约11小时58分。

目前实际在轨运行32颗.





每种卫星导航系统的星座布置不一样，仅以GPS为例讲解。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

BDS空间星座部分

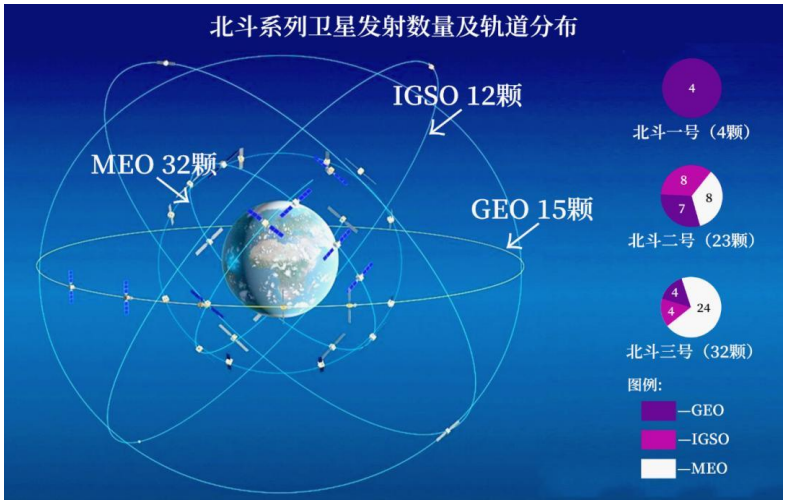


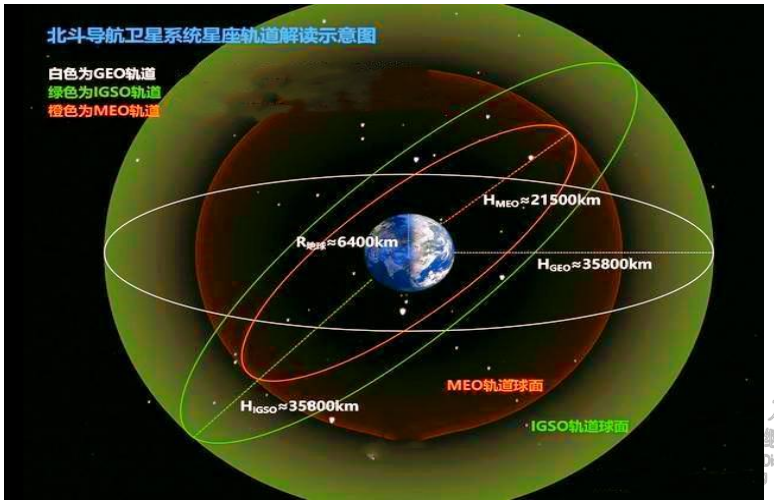
北斗三号全球星座由地球静止轨道（GEO）、倾斜地球同步轨道（IGSO）、中圆地球轨道（MEO）三种轨道卫星组成。

GEO卫星，位于距地球约3.6万千米、与赤道平行且倾角为0°的轨道，单星信号覆盖范围很广，对覆盖区域内用户的可见性达到100%；轨道高，具有良好的抗遮蔽性，在城市、峡谷、山区等具有十分明显的应用优势。

IGSO卫星，与GEO卫星轨道高度相同，抗遮挡能力强，尤其在低纬度地区，其性能优势明显。

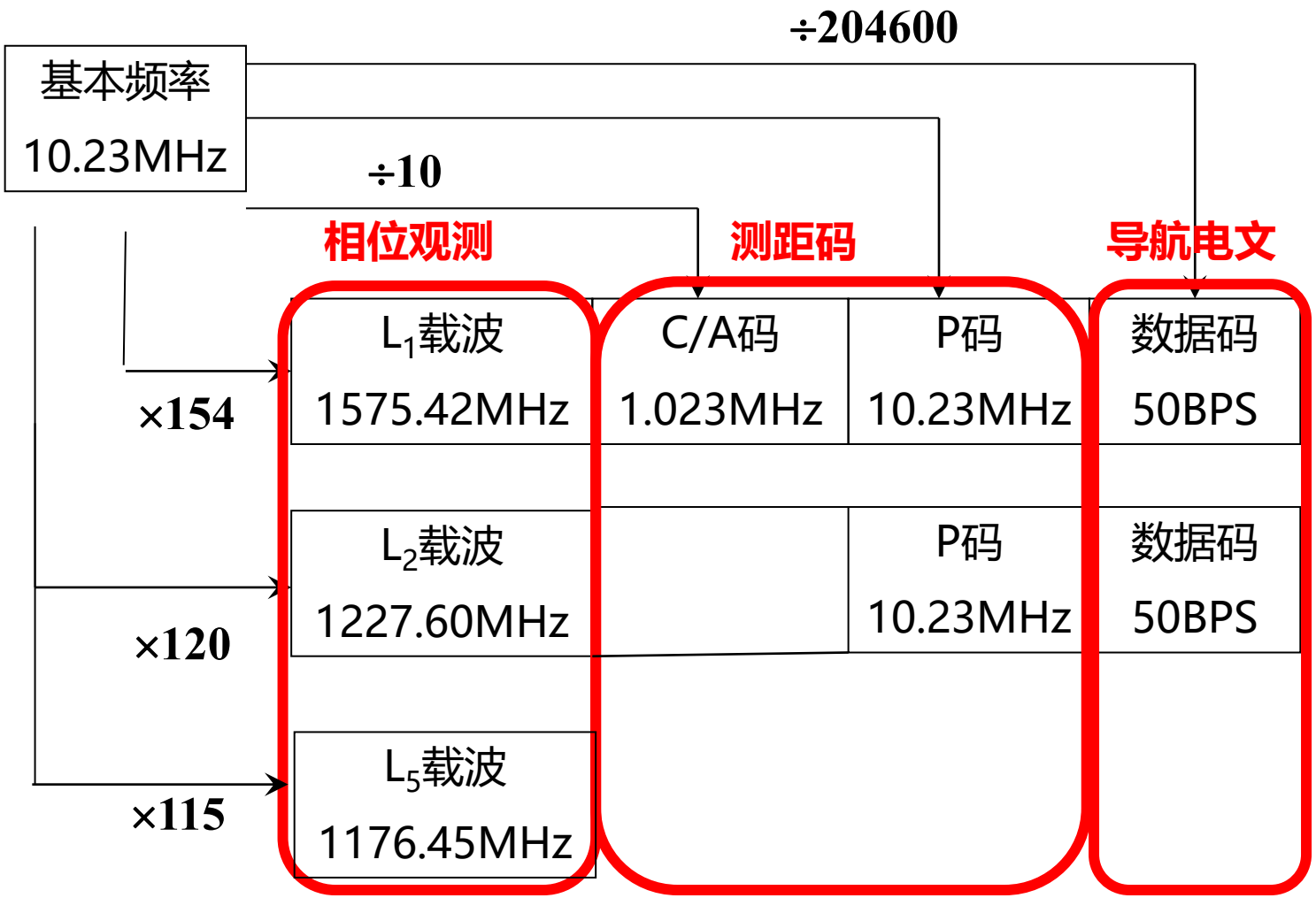
MEO卫星，运行轨道在约2万公里高度轨道。因其全球运行、全球覆盖的特点，是全球卫星导航系统实现全球服务的最优选择。





交通大学 继续教育学院 Distance and Education SWJTU

GPS卫星信号结构



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

GPS卫星信号结构



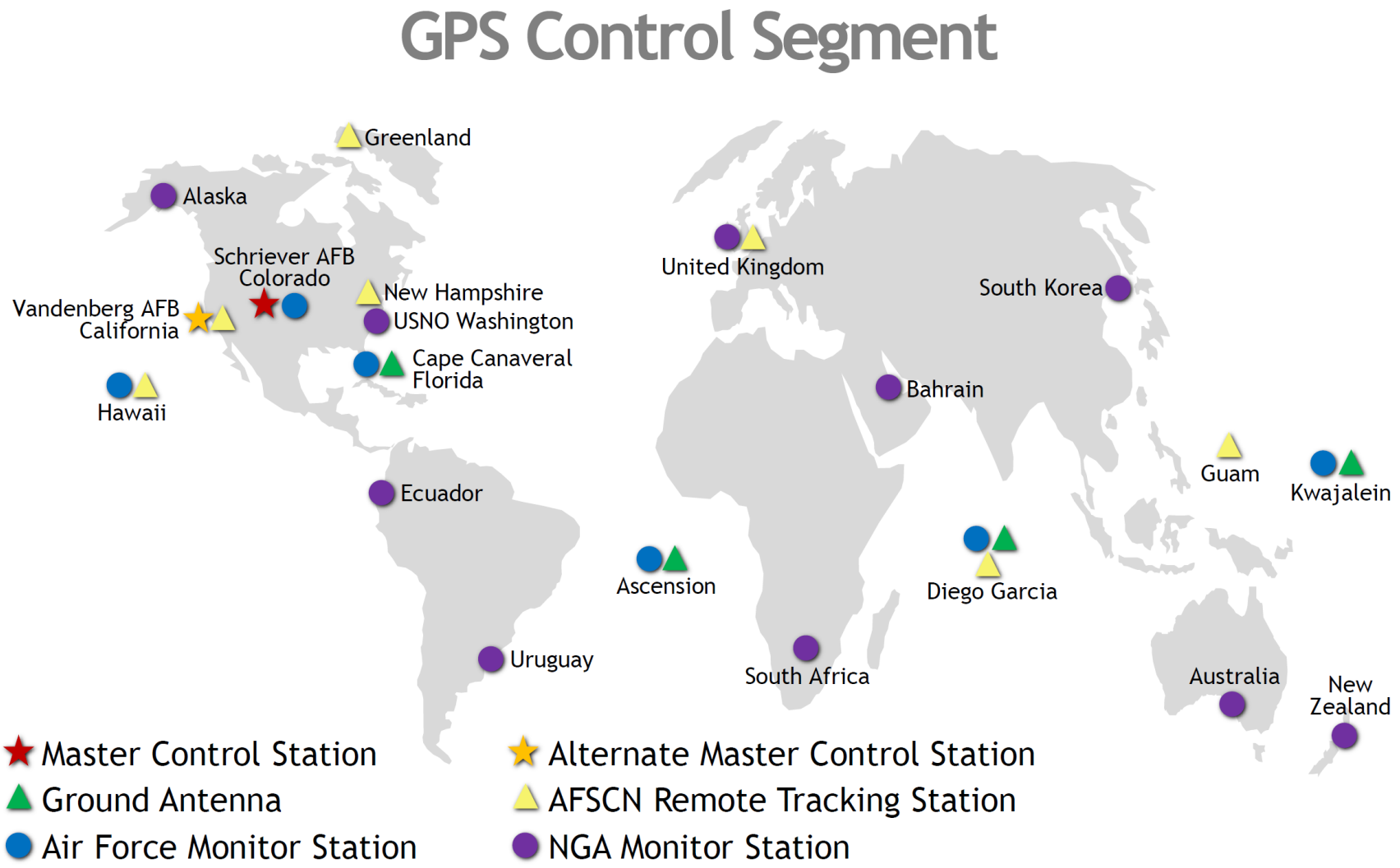
Band	Frequency (MHz)	Phase	Original usage	Modernized usage
L1	1575.42 (10.23 × 154)	I	Encrypted precision P(Y) code	
		Q	Coarse/acquisition (C/A) code	C/A, L1 Civilian (L1C), and Military (M) code
L2	1227.60 (10.23 × 120)	I	Encrypted precision P(Y) code	
		Q	unmodulated carrier	L2 Civilian (L2C) code and Military (M) code
L3	1381.05 (10.23 × 135)		used by Nuclear Detonation (NUDET) Detection System Payload (NDS): signals nuclear detonations/ high-energy infrared events. Used to enforce nuclear test ban treaties.	
L4	1379.9133... (10.23 × 1214/9)		N/A	being studied for additional ionospheric correction[43]:607
L5	1176.45 (10.23 × 115)	I	N/A	Safety-of-Life (SoL) Data signal
		Q		Safety-of-Life (SoL) Pilot signal

西南交通大学
程与继续教育学院
hool of Distance and
ntinuing Education SWJTU

地面监控部分



地面监控系统：由*主控站*、*注入站*和*监测站*组成。



用户接收机部分

按用途分： 测量型、导航型、授时型

按接收信号分： 单频机、双频机、多频机

测量型接收机组成:

接收机、天线、控制器

接收机与天线一体、 控制器

接收机+天线+控制器一体化



Trimble 5700/R7 硬件组成







远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

全球导航卫星系统



1.全球导航卫星系统概述

2.GNSS系统组成

3.GNSS基本观测量与误差来源

6.GNSS定位计算模型

5.GNSS定位模式

4.外业工作实施

7.GNSS内业数据处理流程

8.GNSS在测绘领域应用的特点

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

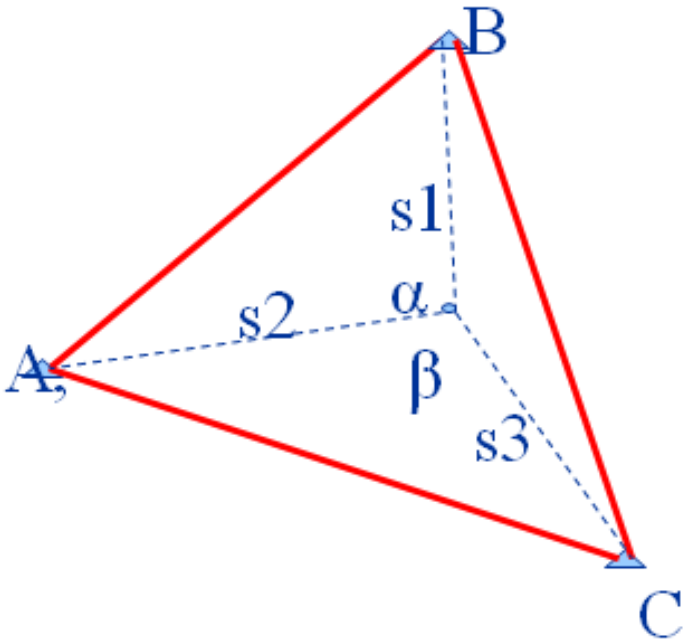
定位本质

定位（Positioning）：

根据周围的*参照物*（环境）确定位置。

传统地面测量方法，根据点之间（待定点与已知点）的距离、角度、高差、方位角等计算出点的位置（坐标）。





已知点从地面到空中(卫星)，测出待定点与卫星之间的距离就能计算得到位置。

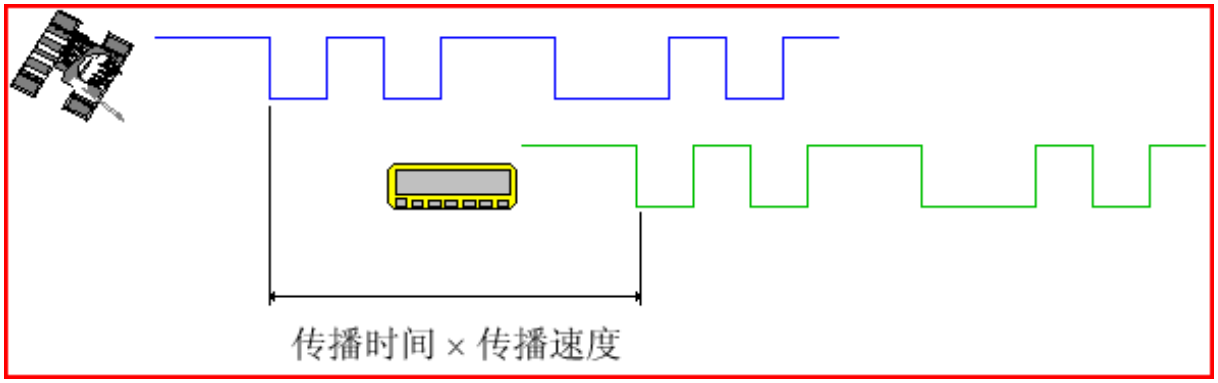
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

基本观测量

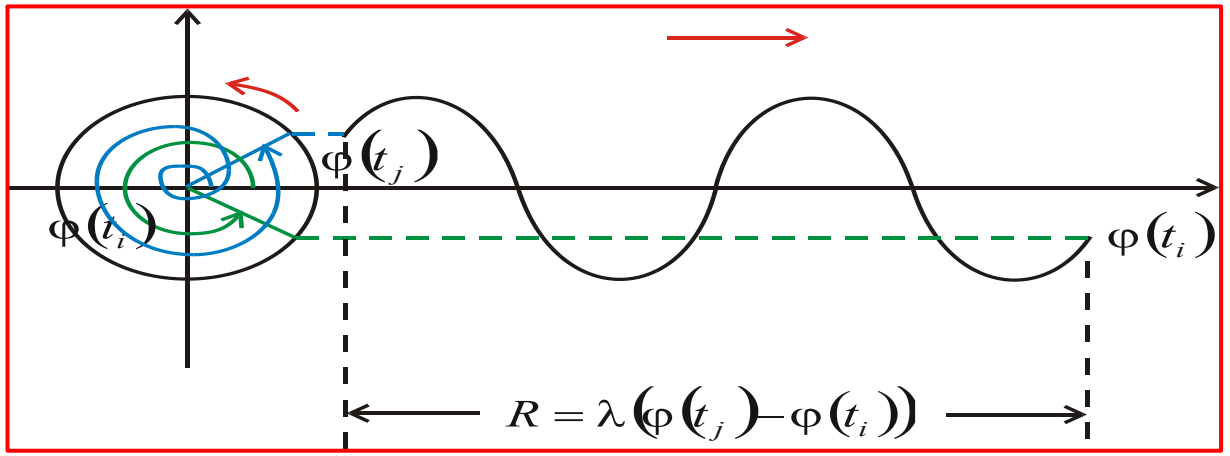

HOW GPS WORKS
GPS
IS A CONSTELLATION OF 24 OR MORE SATELLITES FLYING 20,350 KM ABOVE THE SURFACE OF THE EARTH. EACH ONE CIRCLES THE PLANET TWICE A DAY IN ONE OF SIX ORBITS TO PROVIDE CONTINUOUS, WORLDWIDE COVERAGE.
{t1}
1 GPS satellites broadcast radio signals providing their locations, status, and precise time {t1} from on-board atomic clocks.
{c}
2 The GPS radio signals travel through space at the speed of light {c}, more than 299,792 km/second.
{t2}
3 A GPS device receives the radio signals, noting their exact time of arrival {t2}, and uses these to calculate its distance from each satellite in view.
To calculate its distance from a satellite, a GPS device applies this formula to the satellite's signal:
distance = rate x time
where rate is {c} and time is how long the signal traveled through space.
The signal's travel time is the difference between the time broadcast by the satellite {t1} and the time the signal is received {t2}.
距离怎么测量?
4 Once a GPS device knows its distance from at least four satellites, it can use geometry to determine its location on Earth in three dimensions.
The GPS Master Control Station tracks the satellites via a global monitoring network and manages their health on a daily basis.
Ground antennas around the world send data updates and operational commands to the satellites.
The Air Force launches new satellites to replace aging ones when needed. The new satellites offer upgraded accuracy and reliability.
How does GPS help farmers? Learn more about the Global Positioning System and its many applications at
WWW.GPS.GOV

基本观测量

测码伪距：卫星到接收机的距离观测量，即由卫星发射的测距码信号到达GPS接收机的传播时间乘以光速所得的距离。



测相伪距：测量接收机接收到的卫星载波信号，与接收机产生的参考载波信号之间的相位差。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

基本观测量



由于测距码和载波相位所确定的卫星到测站的距离，都不可避免地含有大气传播延迟、接收机时钟和卫星时钟同步误差等的影响。为了与卫星和接收机之间的**真实几何距离**相区别，这种含有误差影响项的距离观测，通常称为**“伪距”**。

根据观测量的不同分为测码伪距和测相伪距。

某些资料上将**测码伪距**简称为**伪距观测值（概念狭义化）**，而将**测相伪距**称之为**载波相位观测值**。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

观测数据示例



```
.....................................
 4    L1    L2    C1    P2                                  # / TYPES OF OBSERV
     1.000                                                  INTERVAL
  2012     2    19     0     0     0.0000000     GPS        TIME OF FIRST OBS
                                                            END OF HEADER
12   2 19   0   0   0.0000000   0   8G01G07G08G11G13G17G19G28
 119575088.2791    93175362.0341    22754406.452    22754414.128
 108262558.3721    84360426.3801    20601686.439    20601688.567
 107990725.4561    84148606.3781    20549959.974    20549962.626
 116326047.1631    9064366          22136118.360    22136120.820
 124684984.8351                                     26787.656
 122875495.9771    95747116.8081    23382446.726    23382452.321
 117627028.5661    91657419.0471    22383683.672    22383685.091
 113271912.0631    88263816.6551    21554936.420    21554939.088
```

数据类型

时间信息

卫星编号

对应着每一颗卫星的观测数据

西南交通大学 继续教育学院 Distance and Continuing Education SWJTU

测距误差来源



与卫星有关的误差

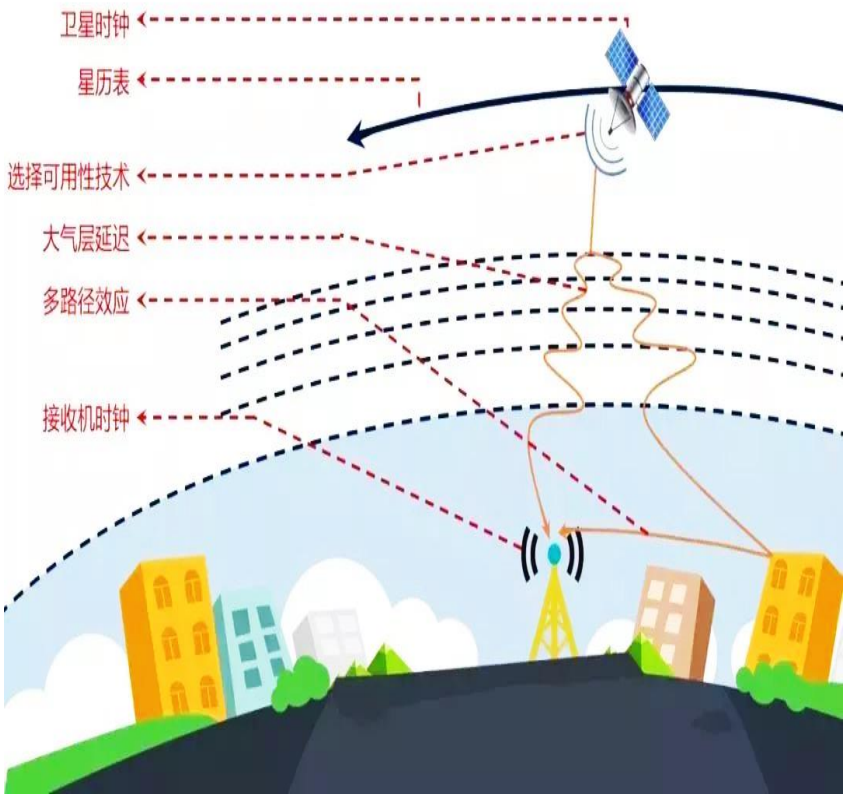
- 卫星轨道误差
- 卫星钟差
- 相对论效应

与传播途径有关的误差

- 电离层延迟
- 对流层延迟
- 多路径效应

与接收设备有关的误差

- 接收机天线相位中心的稳定性
- 接收机钟差
- 接收机内部噪声



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

测距误差来源



用户等效距离误差UERE：将各项误差造成的影响量换算成接收机与卫星连线距离上的表达方式。

误差来源	1-sigma 误差，单位 m		
	偏差	随机误差	总误差
星历数据	2 .1	0.0	2.1
卫星钟	2.0	0.7	2.1
电离层	4.0	0.5	4.0
对流层	0.5	0.5	0.7
多路径	1.0	1.0	1.4
接收机观测	0.5	0.2	0.5
用户等效距离误差(UERE), rms	5.1	1.4	5.3

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

全球导航卫星系统



1.全球导航卫星系统概述

2.GNSS系统组成

3.GNSS基本观测量与误差来源

4.GNSS定位计算模型

5.GNSS定位模式

6.外业工作实施

7.GNSS内业数据处理流程

8.GNSS在测绘领域应用的特点

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

定位计算模型（使用测距码）

$$R_i^j = \rho_i^j + d_I + d_T + c(\delta_R - \delta^S)$$

观测量

真实距离

电离层、对流层延迟，模型改正

卫星钟差，模型改正

$$\rho_i^j = \sqrt{(X_i - X^j)^2 + (Y_i - Y^j)^2 + (Z_i - Z^j)^2}$$

卫星坐标，轨道方程计算得到

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

定位计算模型（使用载波相位）

$$\lambda\varphi_i^j = \rho_i^j - d_I + d_T + \lambda N_i^j + c(\delta_R - \delta^S)$$

观测量

真实距离

电离层、对流层延迟，模型改正

整周未知数

卫星钟差，模型改正

$$\rho_i^j = \sqrt{(X_i - X^j)^2 + (Y_i - Y^j)^2 + (Z_i - Z^j)^2}$$

卫星坐标，轨道方程计算得到

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

全球导航卫星系统



1.全球导航卫星系统概述

2.GNSS系统组成

3.GNSS基本观测量与误差来源

4.GNSS定位计算模型

5.GNSS定位模式

6.外业工作实施

7.GNSS内业数据处理流程

8.GNSS在测绘领域应用的特点

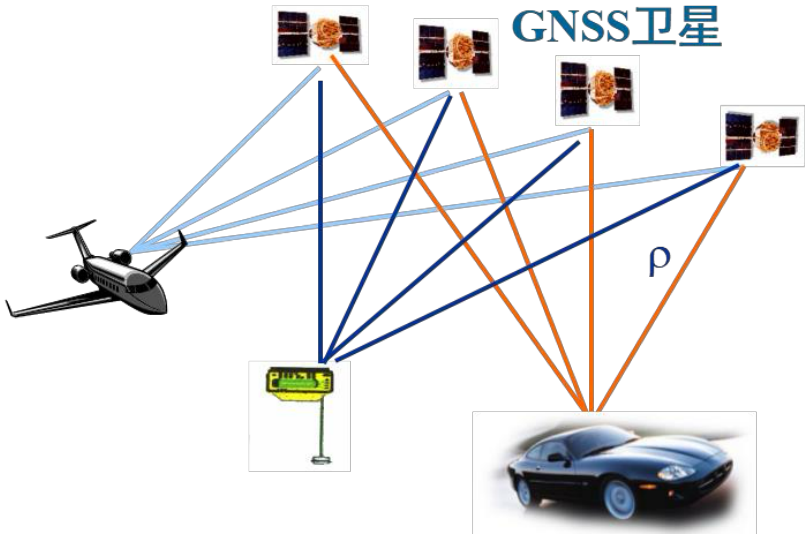
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

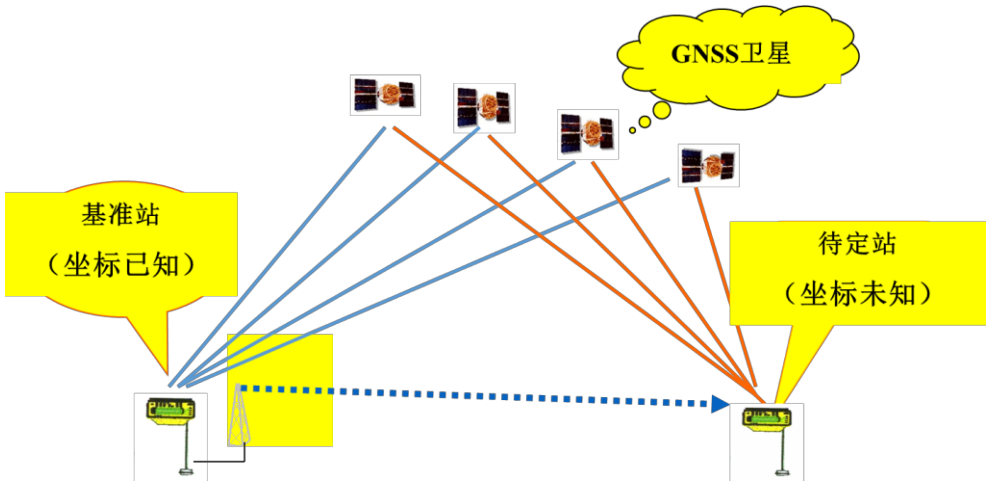
GNSS定位模式

按照有无参考点，GNSS定位分为绝对定位和相对定位：

（1）绝对定位（单点定位）：在未知点上用GNSS定位仪（单机）测定站星距离，从而独立解算测点坐标的过程。

（2）相对定位（差分定位）：在一定距离内，用两台以上GNSS定位仪同时测定站星距离，通过求差方法解算测点间基线向量的过程。





西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

GNSS定位模式

按照用户接收机<u>天线所处的状态</u>，可以分为静态定位和动态定位：

（1）静态定位：在定位过程中，GNSS接收机天线始终处于静止接收状态的定位方法。

（2）动态定位：在定位过程中，GNSS接收机天线处于运动接收状态的定位方法。





西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

GNSS定位模式



以上两种分类方法相互组合，可以构成静态绝对定位、动态绝对定位、静态相对定位、动态相对定位等形式。

静态绝对定位应用于大地测量中概略位置计算，现代PPP定位。

动态绝对定位主要用于轮船、车辆、飞机以及精确制导导弹等导航领域，实时性要求高，精度较低（米级或亚米级），PPP-RTK。

静态相对定位用于地球动力学研究、控制测量、工程测量等领域，点位精度（mm级以上）要求高，不要求实时，Static。

实时动态相对定位（Real Time Kinematic—RTK）点位精度可达cm级，又能实时解算（工程应用）。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

全球导航卫星系统



1.全球导航卫星系统概述

2.GNSS系统组成

3.GNSS基本观测量与误差来源

4.GNSS定位计算模型

5.GNSS定位模式

6.外业工作实施

7.GNSS内业数据处理流程

8.GNSS在测绘领域应用的特点

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

外业工作



1、外业观测计划设计

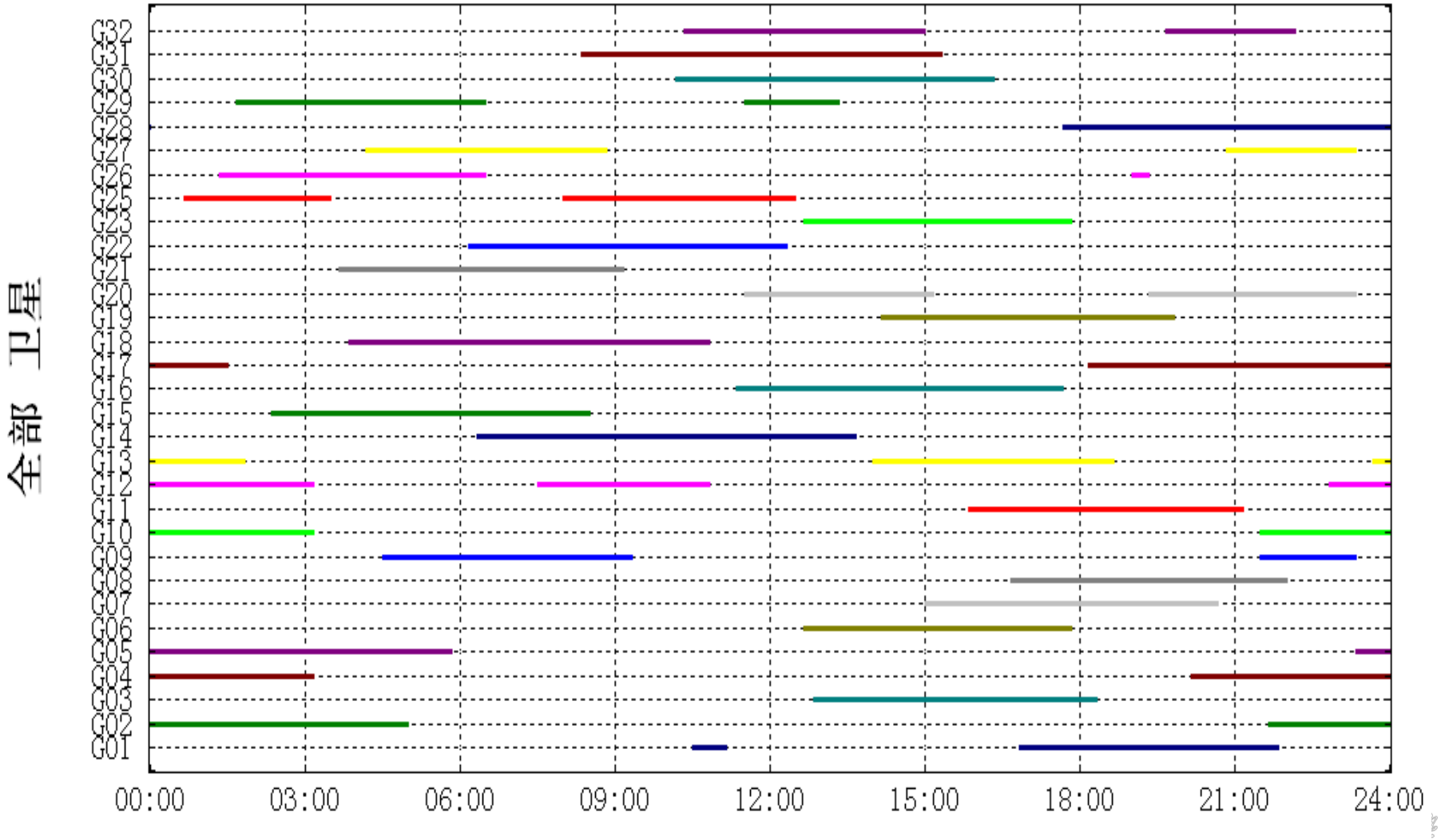
(1)编制卫星可见性预报图：利用卫星预报软件，输入测区中心点概略坐标、作业时间、卫星截止高度角≥15°等，利用不超过20天的星历文件即可编制卫星预报图。

(2)编制作业调度表：应根据仪器数量、交通工具状况、测区交通环境及卫星预报状况制定作业调度表。作业表应包括：

- 观测时段的起始时间
- 测站名，接收机号（自编号或序列号）、观测员
- 交通调度安排

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

外业工作



远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

外业工作



2、野外观测

(1) 安置天线：安置天线是GNSS精密测量的重要保证。要仔细对中、整平，量取仪器高。仪器高要求钢尺在互为120°方向量三次，互差小于3 mm，取平均值后记录或输入GNSS接收机。

(2)安置GPS接收机：GNSS接收机应安置在距天线不远的安全处，连接天线及电源电缆并确保无误。

(3)开机观测：打开GNSS接收机，输入或记录测站名。作业员只需要定期查看接收机工作状况，发现故障及时排除，并做好纪录。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

外业工作



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

全球导航卫星系统



1.全球导航卫星系统概述

2.GNSS系统组成

3.GNSS基本观测量与误差来源

4.GNSS定位计算模型

5.GNSS定位模式

6.外业工作实施

7.GNSS内业数据处理流程

8.GNSS在测绘领域应用的特点

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

内业数据处理流程



数据下载	接收机自带传输软件 串口、USB、蓝牙、红外、网络等接口
数据预处理	使用相关工具软件，进行格式转换、质量检验、采样率重设置、数据起止时间设置、卫星选择等。
基线解算	随机商用软件或第三方商用软件或科研软件 小范围内结果相差不大，在大范围内推荐使用科研软件
网平差	随机商用软件或第三方商用软件或科研软件 推荐使用经过相关部门检定的软件
坐标系统转换	平差软件自带的转换软件或专门的坐标转换工具软件
技术总结报告	工程概况、任务目标、作业方案、仪器设备、外业情况、数据处理、结果分析等

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

卫星定位坐标系统



WGS-84坐标系（World Geodetic System—1984 Coordinate System）是一种国际上采用的地心坐标系。坐标原点为地球质心，其地心空间直角坐标系的Z轴指向BIH （国际时间服务机构）1984.0定义的协议地球极（CTP）方向，X轴指向BIH 1984.0的零子午面和CTP赤道的交点，Y轴与Z轴、X轴垂直构成右手坐标系，称为1984年世界大地坐标系统。

2000国家大地坐标系，是中国当前最新的国家大地坐标系，英文名称为China Geodetic Coordinate System 2000，英文缩写为CGCS2000。2000国家大地坐标系的原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心；2000国家大地坐标系的Z轴由原点指向历元2000.0的地球参考极的方向，该历元的指向由国际时间局给定的历元为1984.0的初始指向推算，定向的时间演化保证相对于地壳不产生残余的全球旋转，X轴由原点指向格林尼治参考子午线与地球赤道面（历元2000.0）的交点，Y轴与Z轴、X轴构成右手正交坐标系。采用广义相对论意义下的尺度。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

坐标系统转换



WGS84/ITRF/CGCS2000椭球空间直角或大地坐标

椭球转换（如七参数转换）

其他椭球下的空间直角或大地坐标

高斯坐标正算

平面直角坐标

高程异常

水准正常高

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

坐标系统转换





西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

全球导航卫星系统



1.全球导航卫星系统概述

2.GNSS系统组成

3.GNSS基本观测量与误差来源

4.GNSS定位计算模型

5.GNSS定位模式

6.外业工作实施

7.GNSS内业数据处理流程

8.GNSS在测绘领域应用的特点

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

GNSS在测绘领域应用的优点



观测站之间无需通视：

- GNSS测量不要求观测站之间相互通视，因而不再需要建造觇标，这一特点既可大大减少测量工作的经费和时间，同时也使点位的选择变得甚为灵活。

定位精度高：

- 随着观测技术与数据处理方法的改善，在大于1000km的距离上，相对定位精度可达到或优于10^{-8}。

提供三维坐标：

- GNSS测量在精确测定测站平面位置的同时，可以精确测定测站的大地高。这不仅为研究大地水准面的形状和确定地面点的高程开辟了新途径，同时也为其在航空物探、航空摄影测量及精密导航应用，提供了重要的高程数据。

GNSS在测绘领域应用的优点



观测时间短：

- 利用经典的静态定位方法，完成一条基线的相对定位所需要的观测时间，最少可缩减到5分钟。

操作简便：

- GNSS测量的自动化程度很高，在观测中测量员的主要任务只是安置并开关仪器，量取仪器高，监视仪器的工作状态和采集环境的气象数据，其它观测工作均由仪器自动完成。

全天侯作业：

- GNSS观测工作，可以在任何地点，任何时间连续地进行，一般也不受天气状况的影响。

GNSS在测绘领域应用的局限性

虽然GNSS具有以上优点，但它不能代替传统的地面测量。

（1）天空可视性，在很多工程测量领域，如隧道和地铁施工等。

（2）局部精度不如常规地面测量方法。

（3）投入成本高，包括仪器成本、计算成本(软件、人力资源)。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

重点内容



1.从本质上来分析，卫星定位测量的原理是什么?

2.从整体结构上划分，全球卫星导航系统由几部分构成?

3.测量型GNSS接收机基本观测量主要有哪几种?

4.按照有无参考点划分，卫星定位模式划分为哪两种?

5.按照天线运动状态划分，卫星定位模式划分为哪两种?

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU